

JB금융그룹 Fin:AI Challenge · 지정주제 1 — 개인 라이프케어 AI(LifeLong WM)

평생결에

지방 고령 고객 **자산 방어(Wealth Defense)** AI 에이전트

“검찰 사칭 전화. 송금 버튼 직전 30초. 은행이 먼저 끼어든다.”

Wealth Management → Wealth **Defense**

팀 골든타임 · 개인 참가(가상용) | JB금융그룹 · 전북은행 · 전북·전남

02 BACKGROUND · 배경

네 개의 압력이 전북·전남에 동시에

초고령화

30.6%

전남 고령화율 · 전국 1위 (전북 25.4%)

점포 소멸

-23.4%

전북 은행 점포 (2011→2023)

디지털 장벽

55.3%

고령층 디지털 역량 (NIA 2024)

표적 사기

5배 ↑

60대 보이스피싱 10년새 · 기관 사칭 51%

📌 그리고 그곳이 곧 JB의 핵심 영업권이다.

03 PROBLEM · 문제 정의

“불릴 자산을 잃으면, 관리할 자산도 없다”

세상의 WM은 자산을 ‘불려주는’ 서비스다. 그러나 지방 고령층의 진짜 문제는 ‘가진 걸 잃는 것’.

기존 은행 FDS

평균 룰(고액·심야) — **이 사람의 평소를
모름**

대체로 사후 통보(이미 나간 뒤)

챗봇·앱

물어봐야 답함 — **고령층은 못 물어**
선제성 0

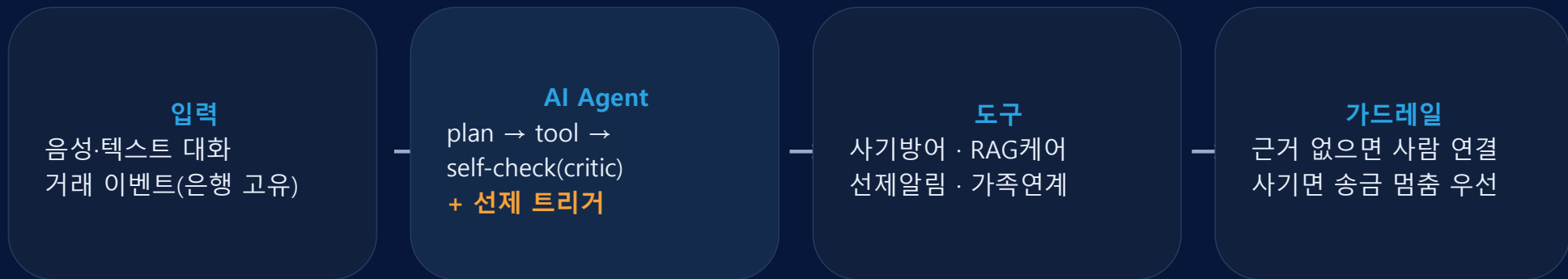
로보어드바이저·WM

증식 중심 — **‘안 잃는 법’은 안 다룸**
은퇴자 방어 공백

📌 필요한 건 ① 개인화 ② 선제(송금 직전) ③ 고령 친화 — 셋을 한꺼번에.

04 SOLUTION · 솔루션 개요

대화과 거래를 함께 지켜보는 선제적 자산 방어 에이전트



🛡️ “이 어르신답지 않은 거래를, 송금 직전에, 은행이 먼저 멈춘다.”

05 HOW IT WORKS · 작동 원리 (실제 기술)

새 인프라가 아니다 — 은행이 가진 채널에 개인화를 엮는다

① 거래 차단

이체중계 단에서 FDS 실시간 호출
룰+z-score 엔진 ~20ms (LLM 아님)
→ 지연이체 제도로 보류

② 다채널 선제 개입

앱 푸시(FCM/APNs)
카카오 알림톡 · SMS
AICC 아웃바운드 ARS + TTS

③ 온프레미스 케어

RAG + sLLM, 데이터 안 나감
쉬운말 + 음성(STT/TTS)
가드레일(환각 차단)

★ ARS 개입은 2024 FDS 가이드라인이 '의심거래 시 아웃바운드 콜'로 권고하는 바로 그것 — 새 전화망이 아니라 은행 AICC에 EXAONE 문구·TTS를 엮는다.

06 HERO · 송금 직전 30초

같은 300만원, 다른 결과

금액이 아니라 '이 어르신다움'으로 판단한다. (2층 FDS + 수취계좌 평판)

박OO 어르신 (71)
안전 ● **score 0**

평소 250만·300만도 보내던 분
→ 이탈 신호 없음, 통과

김OO 어르신 (73)
위험 ● **score 100**

낯선 '안전계좌' · z=66 · 사기이력 계좌
→ 1층 룰+2층 베이스라인+계좌평판 = 차단

👉 평소 패턴이 있는 사람은 통과, 평생 처음 보는 계좌는 차단 — 개인화 방어.

근거 없으면 지어내지 않는다

하이브리드 RAG

BM25+BGE-M3+RRF

근거 인용 답변

전북은행 실상품 포함

환각 방지 가드레일

근거 약하면 LLM 미호출

"비트코인?" → 상담사 연결

지어내지 않음

간이 정확도

응답·인용 100%

가드레일 거부 100%

(표본 12문항)

🛡️ 금융에서 가장 위험한 건 그럴싸한 거짓말 — 근거로만 답한다.

08 BANK VALUE · 은행도 LLM을 쓴다

본부 관제 AI 브리핑

같은 EXAONE이 고객용(케어)과 은행 직원용(관제 브리핑) 양쪽을 커버한다.

차단 로그 → EXAONE 자동 요약

“오늘 정읍·군산 기관사칭 차단 5건, ₩2,300만 방어. 사기이력 계좌 1건.

권고: 해당 지역 고령 고객에게 보이스피싱 주의 알림 발송.”

로그의 숫자·지역·사유만 사용(환각 방지) · 단순·반복 보고를 AI가 초안

🛡 JB가 실제 운영에 쓸 도구 — 사용자 보호를 넘어 본부 관제까지.

온프레미스로, 데이터는 은행 밖으로 안 나간다

검색·RAG

BM25 + BGE-M3 + RRF
가드레일

사기 방어

룰 + z-score 베이스라인
+ 수취계좌 평판

모델 (LLM)

PoC = EXAONE (무료)
실배포 = HyperCLOVA X

정직하게: 우리는 모델을 학습(파인튜닝)하지 않는다 — 검색·규칙·통계 기반이라 적은 데이터로도 동작.

데이터는 전부 공개·합성(개인정보 0), 전북은행 실제 공개 상품 포함 · 간이 정확도 100%

실배포 상용 모델은 HyperCLOVA X(JB-네이버클라우드 제휴) · 마이데이터 타행은 사후 모니터링

10 IMPACT · 기대 효과 (ROI)

막은 만큼, 지킨 돈

보이스피싱 1건

530만원

평균 피해 (2025 1Q · 경찰청·금감원)

1건을 막을 때마다 동시에 절감

- 고객의 노후자금 ₩530만원
- JB의 FDS 분담 리스크(2024 가이드라인)
- 민원·평판 비용

지방은행에게 이걸 비용이 아니라 투자 — 포용금융·ESG 정합

🛡️ 점포가 떠난 자리, 24시간 비대면으로 지킨다.

11 SCALE · 확장 제언

같은 엔진이 사기방어를 넘어선다

3대 범용 엔진: 개인화 이상탐지 · 근거 RAG+가드레일 · 온프레미스 sLLM

자본시장

불공정거래

시세조종·미공개정보 사전 포착
(JB자산운용·인베스트먼트)

자금세탁

AML / STR

의심거래보고 후보 자동 스크리닝

내부통제

준법 자문

내규·규제 문서 기반 직원 Q&A

여신·소상공인

사기·자금

대출 이상탐지 / 사업자 현금흐름

🔒 “이 주체답지 않은 행동을 근거와 함께 잡는 엔진” — JB 전 계열로.

막은 만큼, 지킨 돈.

평생 곁에서, 어르신들의 노후자금을 지킵니다. 